NATUURWETENSCHAPPEN · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Biomoleculen

Suikers, lipiden en proteïnen: hun bouwstenen, hun vorm en hun taken, en de twee reacties die ze aan en af bouwen.

---

1 Suikers

Monosachariden zijn de kleinste suikers: **glucose**, **fructose** en **galactose**. **Glucose en fructose hebben dezelfde brutoformule maar een andere structuur**, en net daarom smaken en werken ze anders.

Twee monosachariden samen vormen een disacharide, verbonden door een **glycosidische binding**. **Sacharose bestaat uit glucose en fructose**; lactose uit glucose en galactose. Dat laatste verklaart waarom **sommige mensen buikklachten van melk krijgen: ze missen het enzym dat lactose splitst**.

Veel monosachariden aan elkaar geven een polysacharide. **Zetmeel en cellulose zijn allebei polysachariden van glucose**, en toch is het ene voedsel en het andere hout. Het verschil zit in de binding: **de mens kan cellulose niet verteren, omdat hij het enzym mist dat die bindingen verbreekt**. **Zetmeel bestaat niet uit één enkele soort keten zonder vertakkingen**: er zit zowel een rechte als een vertakte vorm in. Een **dier slaat zijn reservesuiker als glycogeen op**, een nog sterker vertakte keten.

Polysachariden kunnen heel verschillende taken hebben: **energie opslaan in lever en spieren**, **stevigheid geven aan een plantencel** en **het pantser van een insect vormen**.

> 💡 **Weetje.** Men noemt een stuk brood met veel vezels een **trage suiker**, **omdat de glucose er traag uit vrijkomt en de bloedsuiker minder piekt**. Hetzelfde aantal gram koolhydraten geeft dus niet hetzelfde verloop in je bloed.

2 Lipiden

Triglyceriden zijn de lipiden die **uit glycerol en drie vetzuren opgebouwd** zijn. Een **onverzadigd vetzuur bevat een of meer dubbele bindingen in zijn koolstofketen**, en daardoor een knik die de ketens minder goed op elkaar laat stapelen. Zo komt het dat **oliën over het algemeen meer onverzadigde vetzuren bevatten dan harde vetten**.

Een **fosfolipide is geschikt om een membraan te vormen, omdat het een waterminnende kop en waterafstotende staarten heeft**. Zo'n deel van een molecule dat water afstoot, heet **hydrofoob**. Dat een **vogel zijn veren invet**, gebruikt dezelfde eigenschap: **dat ze water afstoten**.

Cholesterol hoort tot de **steroïden**, een derde groep lipiden naast de triglyceriden en de fosfolipiden.

Lipiden leveren per gram meer energie dan suikers, ongeveer het dubbele. In het lichaam **slaan ze energie op lange termijn op**, **isoleren ze het lichaam tegen koude** en **slaan ze in vet oplosbare vitaminen op**.

3 Proteïnen

Elk aminozuur heeft altijd **een carboxylgroep**, **een aminogroep** en **een restgroep**. Alleen die restgroep verschilt van aminozuur tot aminozuur. Wat bepaalt **of een restgroep polair, apolair of ioniserend is**, zijn **de atomen waaruit die restgroep bestaat**. **Apolaire restgroepen gaan bij een opgevouwen eiwit meestal naar de binnenkant**, weg van het water.

De binding tussen twee aminozuren in een eiwit heet de **peptidebinding**. Een eiwit vouwt zich daarna in lagen op.

Structuur	Wat ze is	Wat ze samenhoudt
Primaire structuur	de volgorde van de aminozuren in de keten	peptidebindingen
Secundaire structuur	de alfahelix en de bètaplaat	waterstofbruggen tussen de hoofdketen
Tertiaire structuur	de ruimtelijke vorm van de hele keten	disulfidebindingen, ionbindingen en waterstofbruggen
Quaternaire structuur	meerdere ketens die samen één eiwit vormen; dus niet één enkele keten	dezelfde soorten bindingen tussen de ketens

Die vorm is alles. **Eén verkeerd aminozuur in een eiwit kan de hele werking ervan verstoren**, en een **eiwit dat te sterk verhit wordt, verliest zijn vorm en daarmee zijn werking**. Zo wordt een eiwit ook ongeschikt als enzym: **een enzym werkt maar op één bepaalde stof, omdat de vorm van zijn actieve plaats op die stof past**.

Proteïnen doen heel verschillende dingen: **reacties versnellen als enzym**, **indringers herkennen als antilichaam** en **de genexpressie regelen als transcriptiefactor**. Daarnaast is er transport en beweging: **hemoglobine vervoert zuurstof in het bloed**, **actine en myosine zorgen voor het samentrekken van een spier**, en de **aquaporines** zijn de **eiwitten in het celmembraan waardoor water vlot de cel in en uit kan**.

4 Opbouw en afbraak

Alle biomoleculen worden met dezelfde twee reacties aan en af gebouwd. Bij een **condensatiereactie worden twee bouwstenen verbonden en komt er water vrij**. Bij een **hydrolysereactie wordt een binding met behulp van water verbroken**. Daarom **verlopen de opbouw- en afbraakreacties van suikers, eiwitten en vetten niet volgens heel verschillende principes**, maar juist volgens hetzelfde: één patroon dat je drie keer terugvindt.

Dus kan je bij elke vertering voorspellen wat vrijkomt. Bij de **vertering van een triglyceride ontstaan glycerol en vetzuren**. Wordt een **eiwit in de darm verteerd**, dan komen er **aminozuren** vrij. En een polysacharide valt uiteen in monosachariden.

Onthoud dit

- Monosachariden zijn glucose, fructose en galactose.
- Sacharose bestaat uit glucose en fructose, verbonden door een glycosidische binding.
- Zetmeel en cellulose zijn allebei polysachariden van glucose; een dier slaat glycogeen op.
- Triglyceriden zijn opgebouwd uit glycerol en drie vetzuren.
- Een onverzadigd vetzuur bevat een of meer dubbele bindingen in zijn koolstofketen.
- Elk aminozuur heeft een carboxylgroep, een aminogroep en een restgroep.
- De primaire structuur van een eiwit is de volgorde van de aminozuren.
- Condensatie verbindt bouwstenen en maakt water vrij; hydrolyse verbreekt een binding met water.